РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Лабораторная работа № 1

Установка ОС Linux

Студент: Sackolassine
Группа: НПИБД-02-25
Операционная система: Fedora Sway 41
Средство виртуализации: QEMU/KVM
Год: 2026

---

1. Цель работы

Установить операционную систему Linux в виртуальной машине, выполнить первоначальную настройку и изучить команды получения информации о ядре, процессоре, оперативной памяти и файловых системах.

2. Используемые средства

- Хостовая операционная система: Ubuntu Linux.
- Средство виртуализации: QEMU/KVM.
- Гостевая операционная система: Fedora Sway 41.
- Установочный образ: `Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso`.
- Формат виртуального диска: QCOW2.

3. Подготовка к установке

Подготовлен ISO-образ Fedora Sway 41. Контрольная сумма образа проверена, результат — `OK`. Создан виртуальный диск QCOW2 и подготовлена виртуальная машина QEMU/KVM.



Figure 1: Подготовка к установке

4. Запуск виртуальной машины

Для запуска гостевой операционной системы использовалась виртуализация QEMU/KVM.

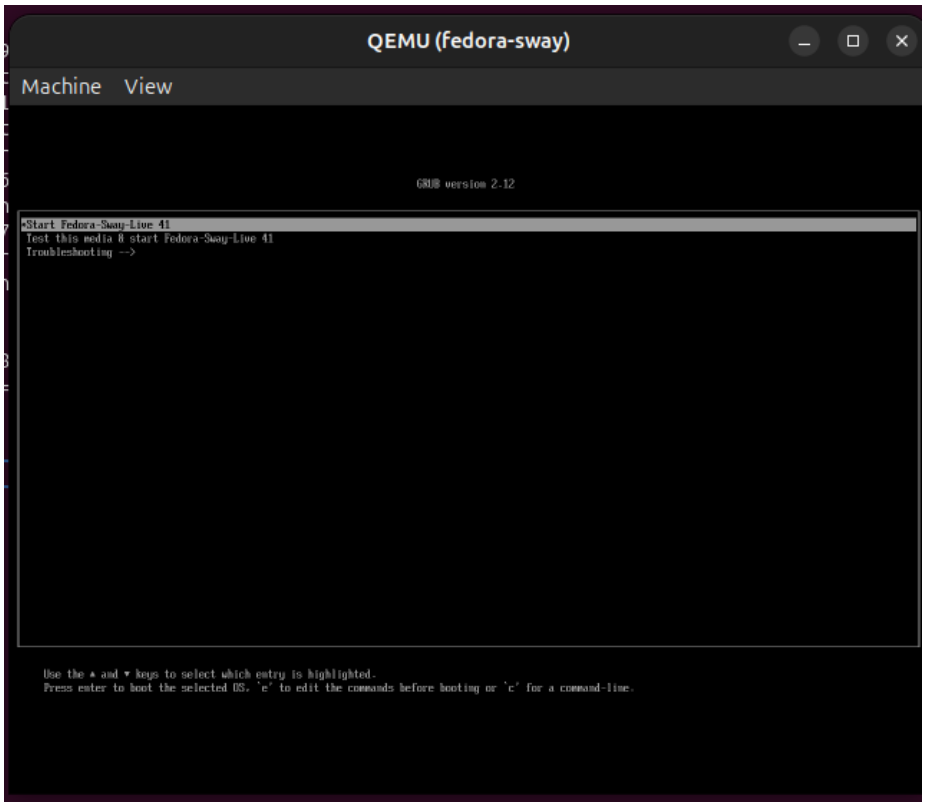


Figure 2: Запуск QEMU

5. Установка операционной системы

После запуска ISO-образа была открыта среда Fedora Live, а затем установщик операционной системы.

5.1. Настройка клавиатуры

На этапе установки были доступны параметры настройки клавиатуры.

5.2. Выбор диска

Для установки был выбран виртуальный диск, предназначенный для гостевой операционной системы.

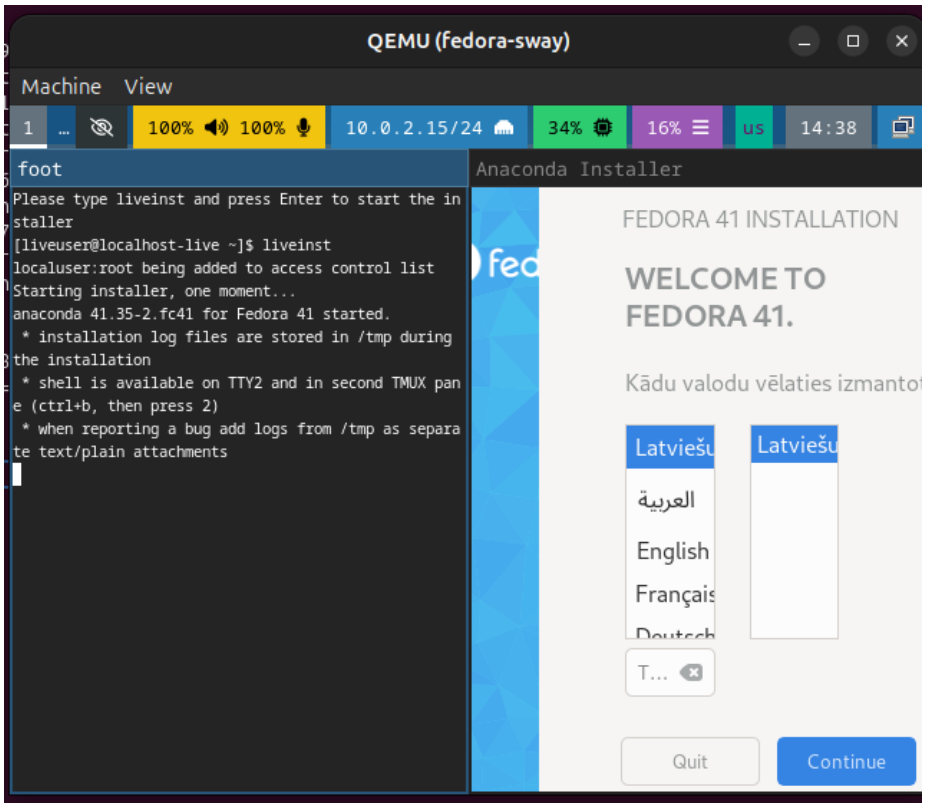


Figure 3: Fedora Live



Figure 4: Установщик Fedora

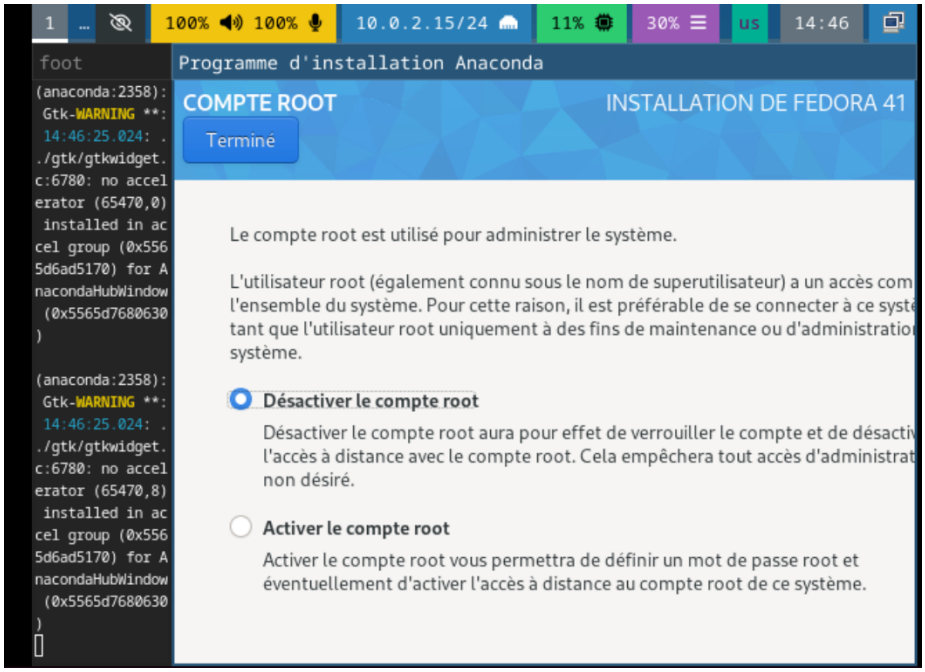


Figure 5: Настройка клавиатуры

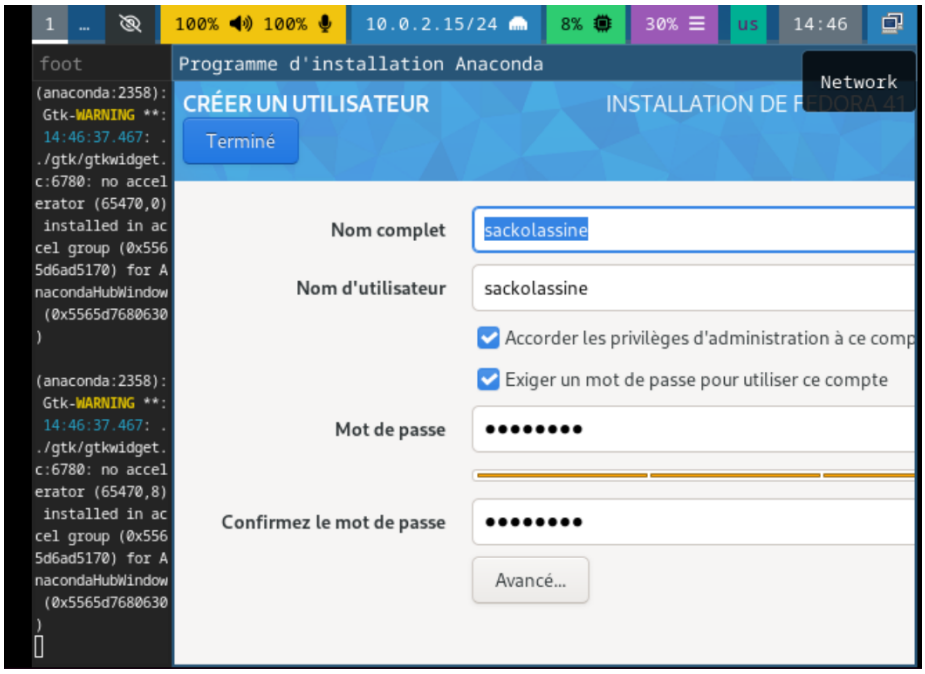


Figure 6: Выбор целевого диска

5.3. Завершение установки

После выполнения этапов установки система была подготовлена к первому запуску.

6. Первый запуск и восстановление доступа

После установки была предпринята попытка входа в Fedora Sway. Возникла проблема с авторизацией. Для диагностики использовалась среда Fedora Live; впоследствии доступ к установленной системе был восстановлен.

7. Работа в терминале

После восстановления доступа был открыт терминал Fedora Sway.

8. Исследование характеристик системы

Для проверки системы Linux применяются команды, позволяющие получить сведения о ядре, дистрибутиве, процессоре, оперативной памяти и файловых системах.

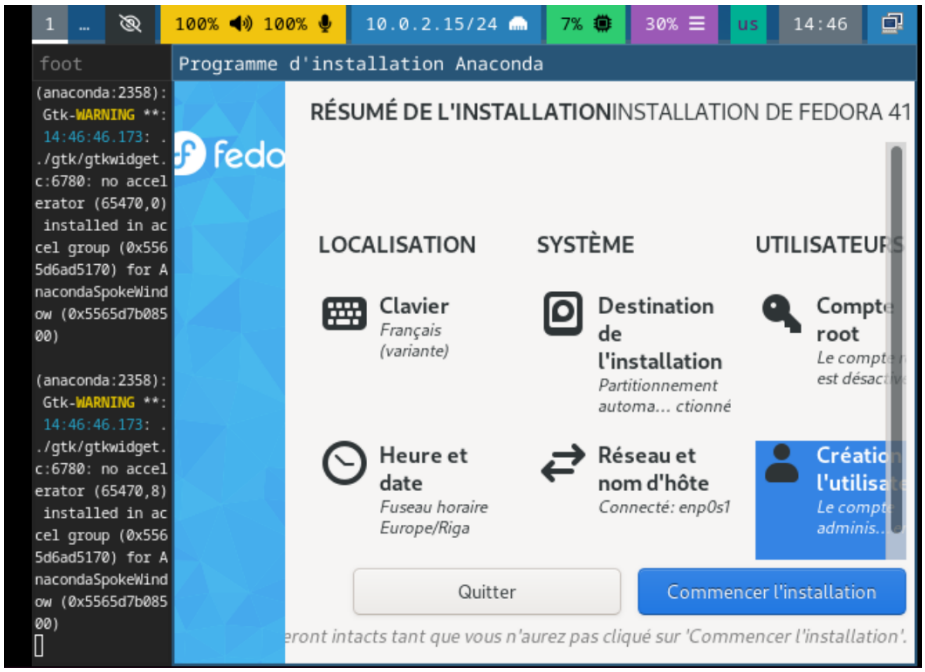


Figure 7: Завершение установки

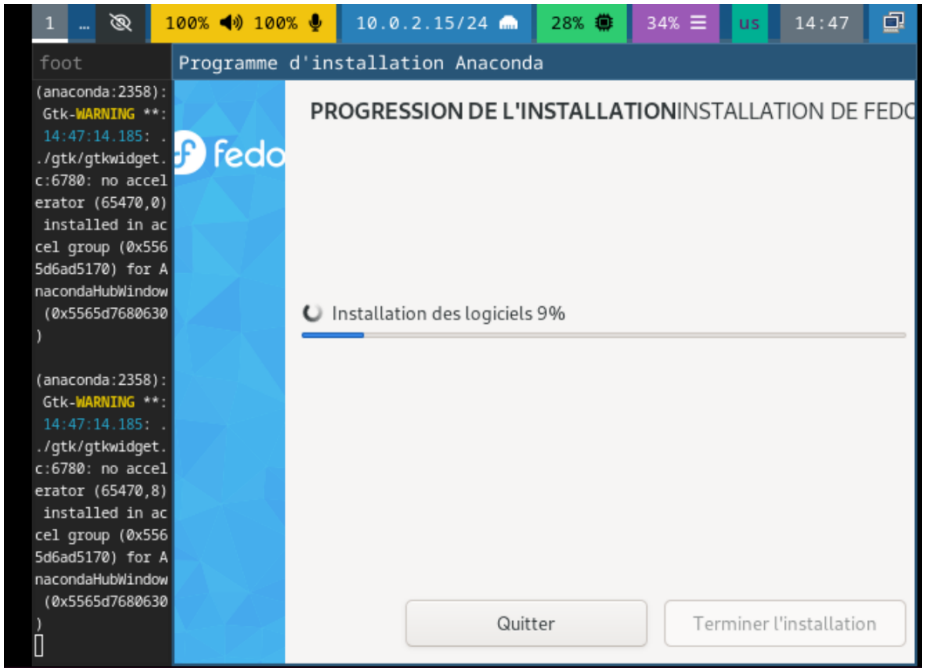


Figure 8: Первый вход

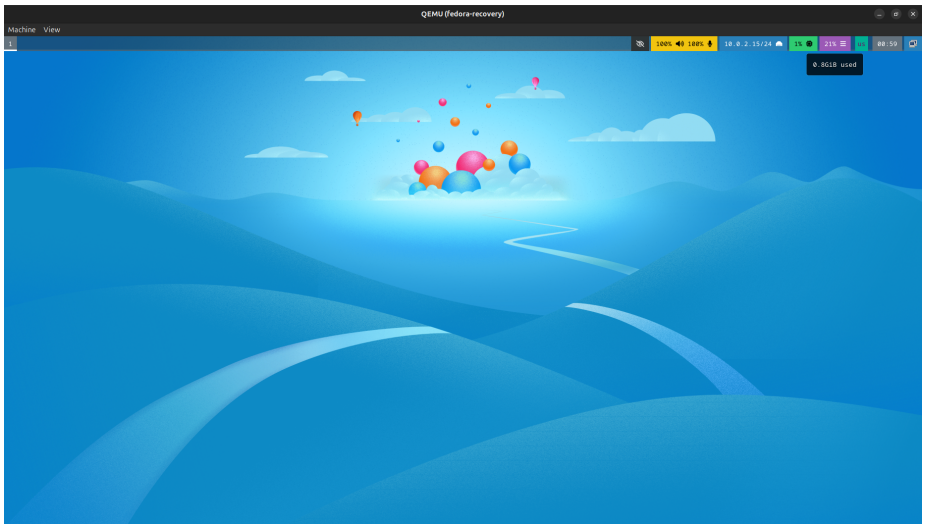


Figure 9: Восстановление доступа

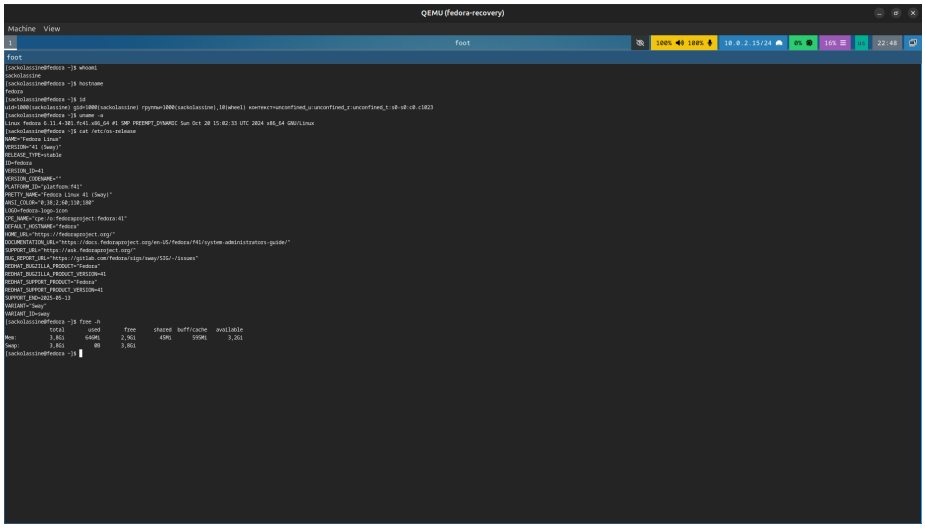


Figure 10: Терминал Fedora

8.1. Информация о системе

“‘bash uname -a cat /etc/os-release Команда uname -a выводит сведения о ядре и архитектуре. Команда cat /etc/os-release показывает информацию об установленном дистрибутиве. 8.2. Информация о ядре и процессоре sudo dmesg sudo dmesg | grep -Ei ‘Linux version|CPU0|MHz|Memory|hypervisor’

Команда dmesg выводит сообщения ядра. Фильтрация помогает найти сведения о версии Linux, процессоре, частоте, памяти и виртуализации. 8.3. Оперативная память и процессор free -h

Команда free -h отображает общий, использованный, свободный и доступный объём оперативной памяти. 8.4. Файловые системы findmnt lsblk -f df -hT

findmnt показывает точки монтирования. lsblk -f отображает диски, разделы и типы файловых систем. df -hT показывает использование места на смонтированных файловых системах. 9. Ответы на контрольные вопросы 1. Какая информация содержится в учётной записи пользователя? Учётная запись содержит имя пользователя, числовой идентификатор UID, идентификатор основной группы GID, дополнительные группы, домашний каталог и используемую командную оболочку. Пароль не хранится в открытом виде в обычной записи пользователя. 2. Приведите примеры команд для работы в терминале. - man команда — просмотр руководства. - команда –help — краткая справка. - pwd — вывод текущего каталога. - cd каталог — переход в каталог. - ls -la — просмотр файлов, включая скрытые. - du -sh каталог — определение размера каталога. - mkdir имя — создание каталога. - touch файл — создание пустого файла. - cp источник назначение — копирование файла. - mv источник назначение — перемещение или переименование. - rm файл — удаление файла. - rmdir каталог — удаление пустого каталога. - chmod — изменение прав доступа. - history — просмотр истории команд. 3. Что такое файловая система? Приведите примеры. Файловая система — способ организации хранения, именования и поиска файлов на носителе информации. - ext4 — распространённая журналируемая файловая система Linux. - Btrfs — файловая система Linux с поддержкой подтомов и снимков. - XFS — журналируемая файловая система, используемая в том числе для больших объёмов данных. - VFAT/FAT32 — файловая система, используемая, в частности, на EFI-разделах и съёмных носителях. 4. Как посмотреть смонтированные файловые системы? Для просмотра смонтированных файловых систем применяются команды: findmnt df -hT lsblk -f

5. Как завершить зависший процесс? Сначала нужно определить PID процесса с помощью ps, top или pgrep. Для обычного завершения используется: kill PID

Если процесс не завершается, в крайнем случае можно применить: kill -KILL PID

Принудительное завершение следует использовать осторожно. 10. Заключение В ходе лабораторной работы была подготовлена виртуальная среда QEMU/KVM и выполнена установка Fedora Sway 41 на виртуальный диск. После возникновения проблемы с авторизацией доступ к установленной системе был восстановлен. Подготовлены снимки экрана, документирующие основные этапы установки, первый запуск и проверку системы. В работе рассмотрены команды получения информации о ядре, дистрибутиве, оперативной памяти и файловых системах Linux. Фактические результаты диагностических команд следует проверить и внести в отчёт перед сдачей.